

TUGAS 1
PENGEMBANGAN AGEN AI
TANPA KODING



Muhammad Thoriq Al Fath - 0110224090
TEKNIK INFORMATIKA 2024

Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri
Depok
2026

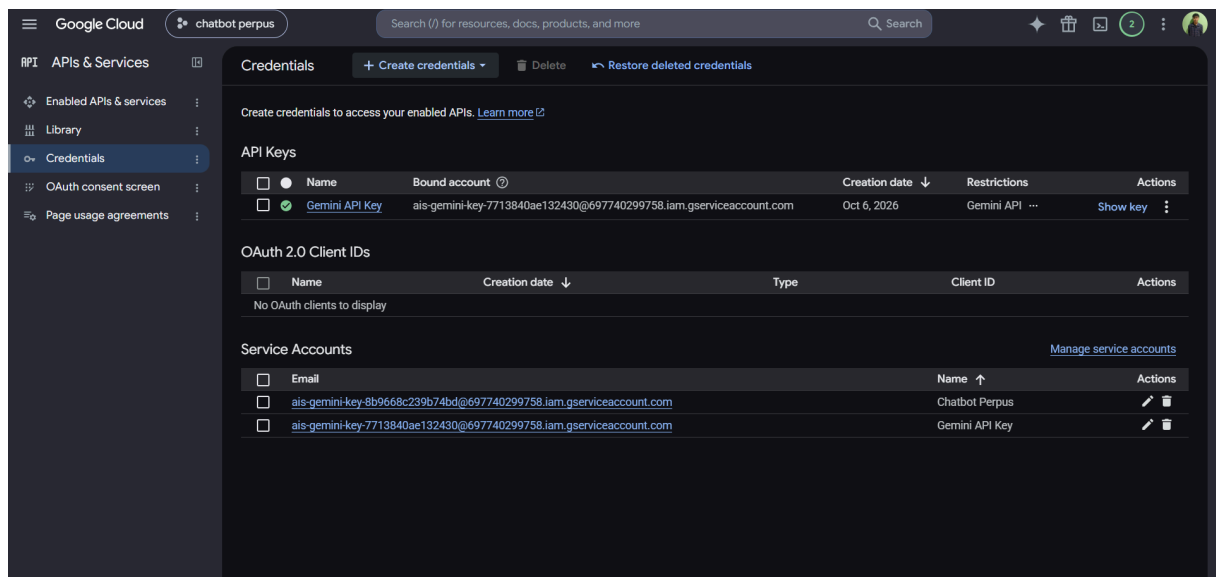
1. URAIAN HASIL Pengerjaan (Langkah 1 s.d. 8)

Tahap Persiapan: Konfigurasi Kredensial API & OAuth di Google Cloud

Sebelum merancang *workflow* pada n8n, dilakukan konfigurasi awal pada Google Cloud Console. Tahapan ini bertujuan untuk mengaktifkan layanan API dan membuat akses keamanan (*credentials*) yang nantinya akan dihubungkan ke dalam n8n.

Pembuatan kredensial pada tahap ini meliputi:

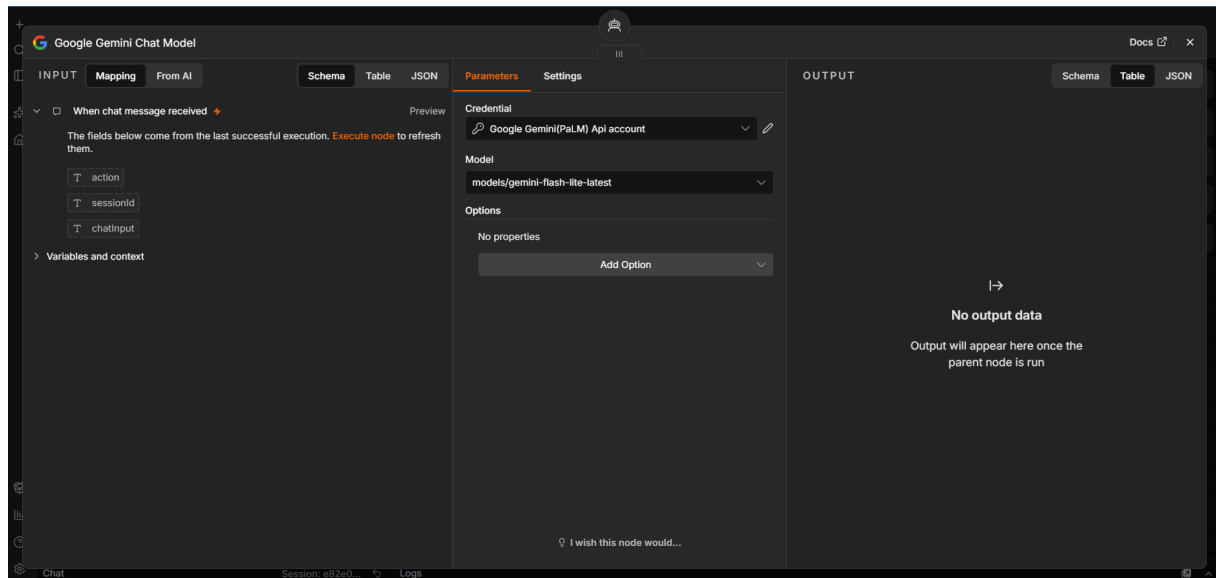
1. **API Key (Kunci API):** Dibuat untuk memberikan akses otorisasi node *Google Gemini Chat Model* ke layanan Google Gemini API.
2. **Service Account / OAuth 2.0:** Dibuat untuk mengautentikasi dan memberikan izin akses kepada *Tool AI Agent* di n8n agar dapat membaca isi dokumen *spreadsheet* (Google Sheets).



Langkah 1: Penentuan Tugas Chatbot AI dan Penyiapan Data Google Sheets

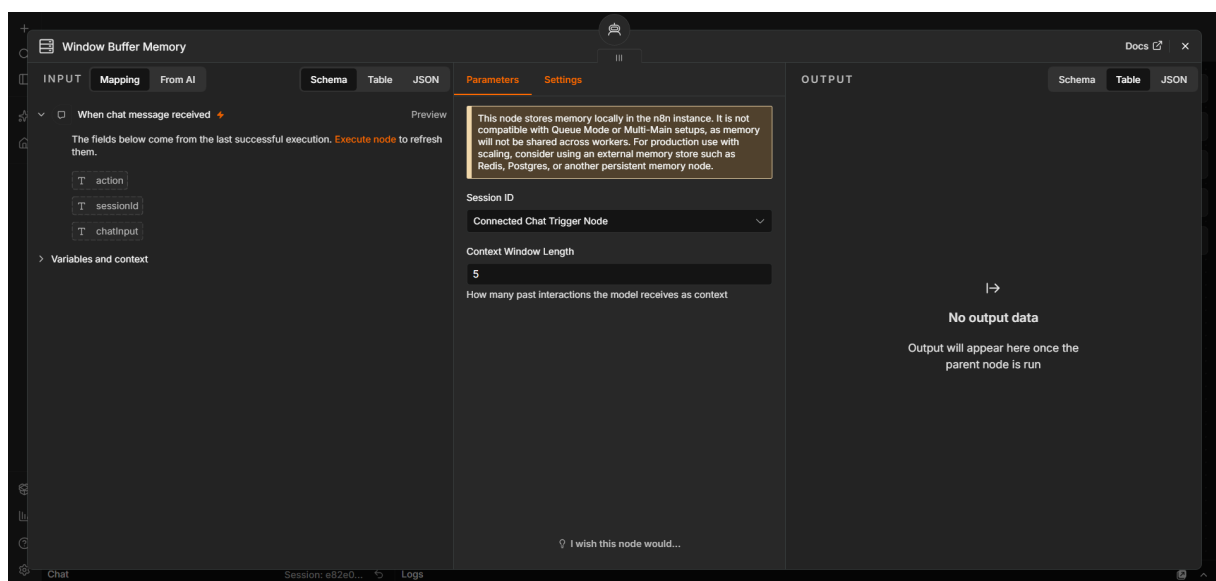
Tugas Chatbot: Chatbot difungsikan sebagai Asisten Layanan Perpustakaan interaktif yang bertugas memberikan informasi mengenai jam operasional, aturan peminjaman, dan denda keterlambatan kepada mahasiswa kampus.

Sumber Data: Menggunakan Google Sheets yang memuat data FAQ layanan perpustakaan.



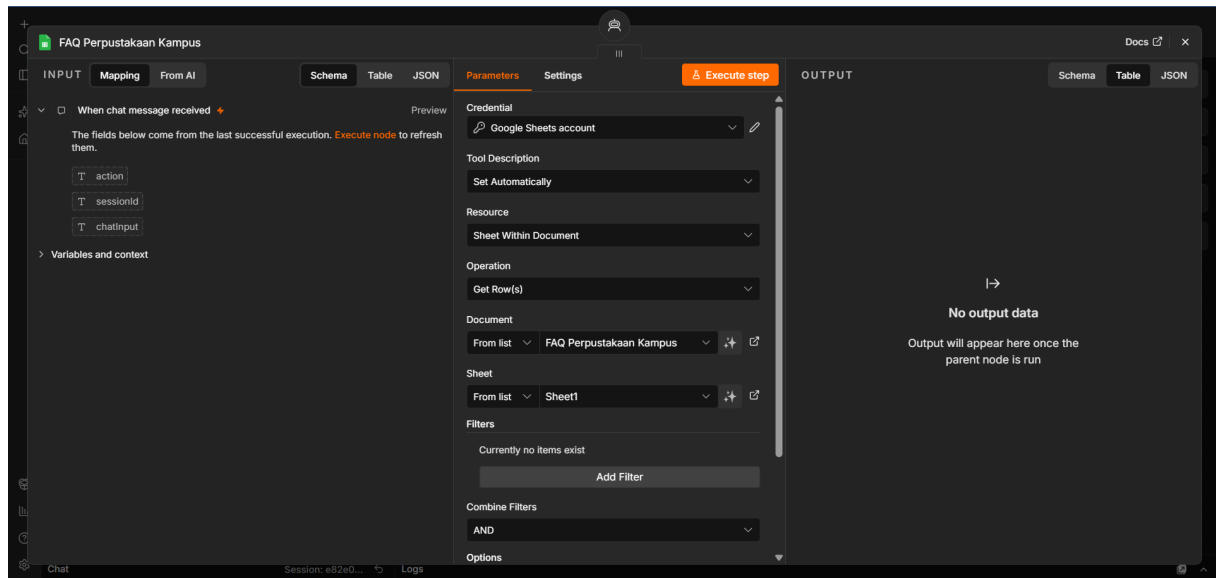
Langkah 4: Konfigurasi Chat Memory (Window Buffer Memory)

Menggunakan sub-node `@n8n/n8n-nodes-langchain.memoryBufferWindow`. Kapasitas memory diatur dengan Context Window Length = 5 untuk menyimpan 5 percakapan terakhir agar percakapan berlangsung secara kontekstual.



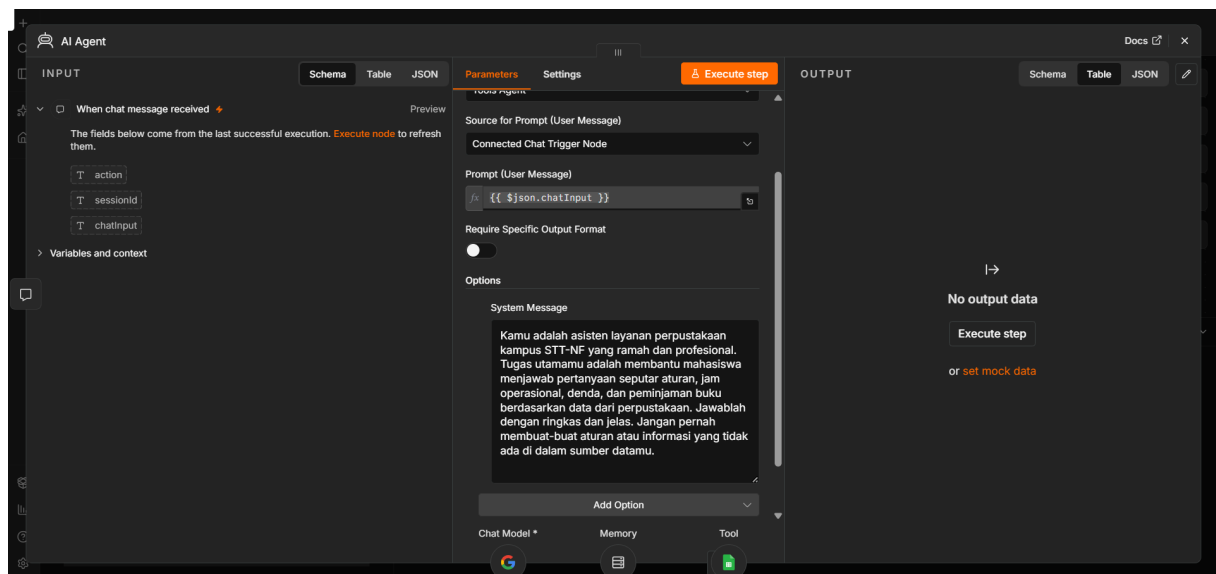
Langkah 5: Konfigurasi Tool Data (Get row(s) in sheet in Google Sheets)

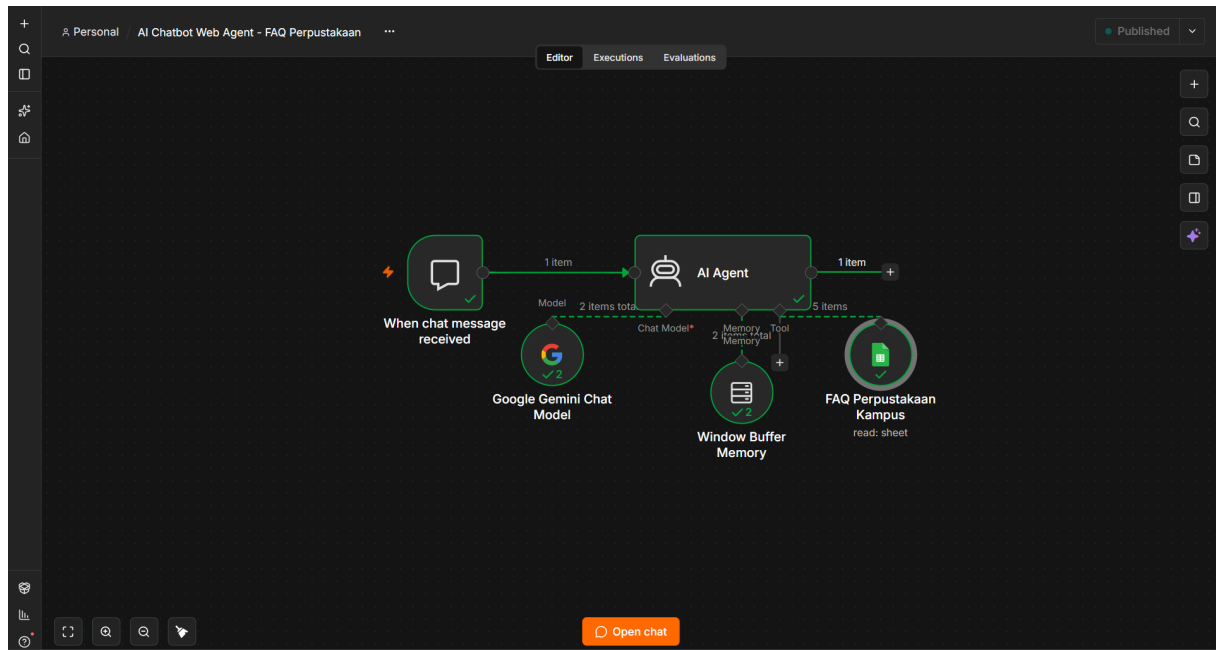
Menggunakan sub-node `@n8n/n8n-nodes-langchain.toolGoogleSheets` bertipe Tool AI Agent. Operation diatur ke Get Row(s). Dihubungkan ke URL spreadsheet perpustakaan.



Langkah 6: Perancangan System Message / Prompting pada AI Agent

System Message dirancang dengan instruksi ketat agar AI Agent selalu memanggil Tool Google Sheets setiap kali ada pertanyaan mengenai layanan perpustakaan dan melarang AI membuat jawaban fiktif.





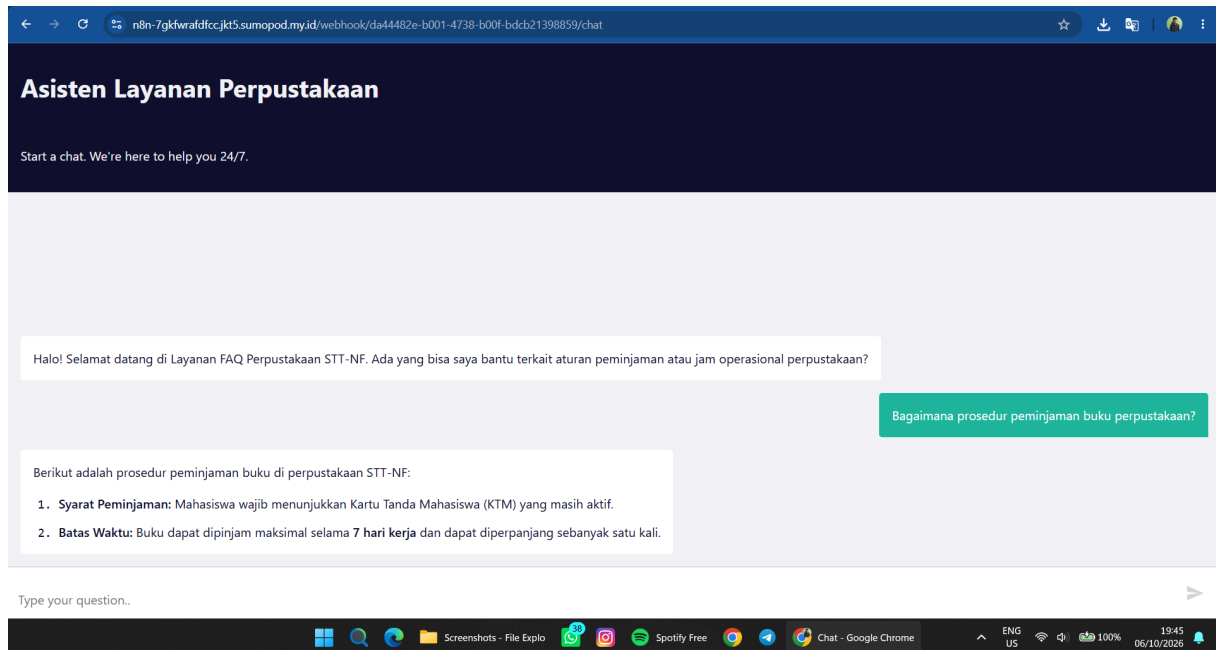
Langkah 7: Pengujian Eksekusi dan Respons pada Canvas n8n

Pengujian dilakukan langsung di dalam canvas n8n menggunakan panel Chat Widget. Pertanyaan Tes: "Bagaimana prosedur peminjaman buku perpustakaan?" Hasil: AI Agent sukses mengambil data dari Google Sheets dan menjawab dengan benar.

The screenshot shows the n8n workflow editor with the chatbot's response to a test question. The chat window displays the question "perpustakaan?" and the AI Agent's response: "Prosedur peminjaman buku di perpustakaan adalah: 1. Menunjukkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang masih aktif kepada petugas. 2. Batas waktu peminjaman buku maksimal adalah...". The AI Agent also provides a detailed explanation of the borrowing process, stating that the user is an assistant at the library and should help students with their questions. The workflow is published and ready for testing.

Langkah 8: Penerbitan Workflow (Publish) dan Pengujian pada Tautan Web Public

Workflow berhasil diterbitkan dengan mengubah status menjadi Published (Active). Tautan URL Web Chat dipasang dan diuji cobakan melalui tab browser eksternal.



2. TAUTAN DAN BUKTI PENDUKUNG

1. Tautan Web Chatbot Publik (Langkah 8):

URL: [<https://n8n-7gkfwrafdcc.jkt5.sumopod.my.id/webhook/da44482e-b001-4738-b00f-bdcb21398859/chat>]

2. Tautan Repository File JSON Workflow di GitHub (Langkah 9d):

URL: [<https://github.com/ThoriqAl-Fath/ai-for-business-sttnf.git>]

3. Tautan FAQ Perpustakaan Kampus (Google Sheets)

URL: [[FAQ Perpustakaan Kampus](#)]

3. PENUTUP DAN KESIMPULAN

Seluruh tahapan perancangan, integrasi sub-node LangChain (Gemini Model, Memory, dan Google Sheets Tool), pengujian internal pada canvas n8n, hingga publikasi antarmuka webchat telah diselesaikan dan tervalidasi 100% berfungsi sesuai dengan spesifikasi kriteria tugas.